

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

TEL354 — REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE (SDN)
Documento de Arquitectura de la Solución — Laboratorio 3

Semestre 2026-2 · Grupo 5

Laboratorio N°	Tema	Semestre	Profesor	Coach
3	Arquitectura del Proyecto	2026-2	Christian Quispe	Fernando Guzmán (asesoría domingos 5 PM)

Qué es este documento y por qué es distinto de 02-arquitectura.md. Este archivo sigue la estructura de 13 secciones que exige TEL354_LAB3_PLANTILLA-ARQUITECTURA_2026-2.docx para el segundo entregable del Laboratorio 3 (Presentación + Documento de Arquitectura + Anexos, 5 pts). docs/02-arquitectura.md sigue la rúbrica del Ex1 (12 criterios, 40 pts) y es un documento distinto. Convención de datos: (medido) = experimental y reproducible; (objetivo) = compromiso del AVZ02, sin verificar aún; (analítico) = cálculo derivado de datos medidos; (estimado) = dimensionamiento sin medición.

0. Portada y control de versiones

0.1 Integrantes y roles

Roles base, de README.md. La columna de secciones responsables es una **propuesta de reparto**, a confirmar con el equipo antes de entregar.

Código	Apellidos y nombres	Rol en el equipo	Secciones propuestas
20221862	Antaurco Corsino, Willian	Líder / Gestor	0, 1, 12
20192676	Cuadros David, Jairo Leonardo	Investigador	3, 4
20207779	Mauricio Cristóbal, Eva María	Testeador / QA	10, 11
20213805	Gutiérrez Hurtado, Jeanpier Gustavo	Codificador	5, 6
20227163	Rodas Arias, Eduardo	Arquitecto de solución	2, 7, 8, 9

0.2 Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios respecto de la versión anterior
0.1	27 ago – 3 set	Equipo	AVZ01-03: rol de integrantes, concepto de operación, casos de uso CU-01/CU-02
0.2	15 set	Eduardo (asistido por Claude Code)	ADR 0001 cerrado con datos del reconocimiento VNRT (fases 1 y 3); habilitado OpenFlow 1.3; HLD de R1 y R2 con datos medidos
0.3	17-21 set	Eduardo (asistido por Claude Code)	Migración Ryu → os-ken documentada; banco de ataques ejecutado, 5 de 6 escenarios (Fase 5)
0.4	22 set	Eduardo (asistido por Claude Code)	HLD de R3 completado con umbrales de detección calculados sobre datos medidos; primera versión de este documento

0.3 Índice, índice de figuras e índice de tablas

Se genera de forma automática al exportar a PDF.

1. Contexto y alcance

Necesidad de negocio

La universidad necesita que **solo sus usuarios** (alumnos, profesores, administrativos) usen los recursos de la red del campus, para reducir el costo de tráfico IP no autorizado y el riesgo de acceso indebido a sistemas internos — notas, matrícula, repositorios académicos — desde dentro de la propia intranet, que es tráfico que **nunca pasa por el firewall perimetral** y por eso ningún control de borde lo ve.

Alcance de esta solución

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Control de acceso por rol en la red cableada de acceso (R1)	Red inalámbrica, con su propio controlador
Autorización a recursos privilegiados sobre tráfico intra-campus (R2)	Protección perimetral contra ataques externos (R5, no asignado a G5)
Detección y mitigación de escaneo, spoofing y flood dentro de la intranet (R3, específico de G5)	Mitigación de DDoS volumétrico coordinado desde fuera (R4, no asignado)
Registro de intentos de acceso y de incidentes, expuesto por API REST	Gestión del ciclo de vida de cuentas de usuario

Supuestos

- El VNRT (Open vSwitch 3.3.9 + OpenFlow 1.3, controlador os-ken) es el banco de validación, no el diseño. El diseño es para una red de campus genérica.
- La identidad de R1 se resuelve hoy por MAC + puerto de ingreso, no por credenciales criptográficas (decisión de alcance, ver AD-02).
- El controlador es una única instancia para la maqueta del curso (ver §9).

Glosario mínimo

SDN (Software-Defined Networking), plano de control / plano de datos, OpenFlow 1.3, metadata (registro de 64 bits que viaja entre tablas del pipeline), Packet-In (evento que un switch eleva al controlador cuando no sabe qué hacer con un paquete), RBAC (control de acceso basado en rol), TCAM (memoria asociativa de contenido de un switch de hardware — OVS, por ser software, no la tiene).

2. Requerimientos

2.1 Requerimientos del proyecto

ID	Enunciado	Tipo	Prioridad	Asignado a G5
R1	Controlar el acceso a la red de los usuarios válidos, acorde con su rol	Funcional	Alta	Base
R2	Restringir el acceso a recursos privilegiados solo a usuarios autorizados	Funcional	Alta	Base
R3	Detectar y mitigar ataques encubiertos en la intranet (network scanning, port scanning, IP spoofing, muchos-a-uno)	Funcional	Alta	Específico — vale el doble
R4	Detectar y mitigar ataques DDoS de fuerza bruta en la intranet	Funcional	—	No asignado
R5	Proteger la red de ataques externos	Funcional	—	No asignado

2.2 Ficha de especificación

R1 — Control de acceso por rol

Campo	Contenido
Enunciado	El sistema debe permitir el acceso a la red del campus únicamente a usuarios registrados, y aplicarles el conjunto de permisos que corresponde a su rol
Prioridad y justificación	Alta. Es la puerta de entrada de toda la solución: si R1 no funciona, R2 no tiene identidad sobre la que aplicar políticas
Actores	Alumno, docente, administrador de red, superusuario
Precondiciones	El host está físicamente conectado a un switch de acceso con sesión OpenFlow 1.3 activa hacia el controlador
Criterios de aceptación	CA1. Dado un host con MAC registrada, cuando emite su primer paquete, entonces obtiene exactamente los permisos de su rol. CA2. Dado un host con MAC no registrada, cuando se conecta, entonces recibe el rol mínimo (alumno) y el evento queda auditado

Métricas y valores objetivo	Latencia de autenticación $p95 \leq 500$ ms (1.45 ms medido a 100 logins/s); 4 roles soportados; logins concurrentes: ~4 000/s operativo, ~11 000/s techo (medido)
Restricciones técnicas	OpenFlow 1.3, soporte de write_metadata y goto_table (confirmados, fase 2)
Vínculo con seguridad	Es la base de identidad de la que depende R2, y la primera línea que R3 puede revocar ante un ataque confirmado

R2 — Restricción a recursos privilegiados

Campo	Contenido
Enunciado	El sistema debe restringir el acceso a recursos privilegiados del campus solo a los roles autorizados, incluido el tráfico que nunca cruza el perímetro
Prioridad y justificación	Alta. Cierra el hueco que ningún firewall perimetral ve: acceso indebido origen-intranet a destino-intranet
Actores	Docente, administrador de red, superusuario (con acceso); alumno (denegado por defecto)
Precondiciones	R1 ya escribió el rol del host en metadata
Criterios de aceptación	CA1. Dado un usuario con rol autorizado, cuando accede a un recurso crítico, entonces el tráfico se permite en el primer salto. CA2. Dado un usuario sin rol autorizado, cuando lo intenta, entonces se descarta y el intento queda registrado con timeout de 10 s
Métricas y valores objetivo	Precisión de restricción ≥ 95 % (objetivo, pendiente de medir); entradas de TCAM ≤ 50 (10 calculado, analítico)
Restricciones técnicas	Rangos de prioridad 30000-49999 del contrato de tablas; recursos críticos agrupados en subred de servidores
Vínculo con seguridad	Retroalimenta a R3: una denegación repetida es señal temprana de reconocimiento (acceso_denegado)

R3 — Detección y mitigación de ataques encubiertos (específico de G5)

Campo	Contenido
Enunciado	El sistema debe detectar y mitigar network scanning, port scanning, IP spoofing y tráfico de muchos-a-uno dentro de la intranet, con tiempo de detección acotado
Prioridad y justificación	Alta, vale el doble de R1/R2. Sin R3 el resto de la solución no cubre la amenaza que motiva el proyecto
Actores	Atacante interno, administrador de red (revisa incidentes)
Precondiciones	R1 ha aprendido la terna (IP, MAC, puerto) legítima de cada host
Criterios de aceptación	CA1. Dado un host que escanea más de $N_{port}=15$ puertos distintos en $T=2$ s, entonces se activa el nivel 1 de mitigación antes de 500 ms (~115 ms medido/analítico). CA2. Dado un paquete con terna IP/MAC/puerto inconsistente, entonces se descarta en

	el primer paquete
Métricas y valores objetivo	Tasa de detección $\geq 95\%$ (objetivo, pendiente); falsos positivos $\leq 2\%$ (pendiente); tiempo de detección ≤ 500 ms (115-297 ms medido/analítico en 3 de 4 vectores)
Restricciones técnicas	Tablas 0 y 1, prioridades 50000-59999; meters de OpenFlow confirmados soportados
Vínculo con seguridad	Requerimiento de seguridad central del grupo; retroalimenta a R1 y R2

2.3 Priorización

- **R1** — bloquea todo lo demás; sin identidad no hay política ni contexto para detectar ataques con terna conocida.
- **R2** — depende de R1, pero es desarrollable en paralelo una vez fijado el contrato de metadata.
- **R3** — depende de R1 para la terna legítima; es el de mayor riesgo si no se atiende, porque vale el doble y es el diferenciador del grupo.
- **R4 y R5** — no asignados; la arquitectura debe declarar cómo los acomodaría (§8.4).

3. Atributos de calidad

Escenarios en el formato de seis partes, con datos medidos donde ya existen.

Atributo	Fuente	Estímulo	Artefacto	Entorno	Respuesta	Medida
Escalabilidad	Alumnado al inicio de clases	Ráfaga de autenticaciones (R1)	Controlador SDN (os-ken)	Operación normal, hora punta	Todas las solicitudes se procesan y se instala la regla del rol	p95 < 500 ms hasta 4 000 logins/s; techo 11 000/s (medido)
Seguridad	Host de la intranet ejecutando port scan	Cientos de intentos a puertos distintos	Contador estadístico de R3 en el controlador	Operación normal, ataque activo	Se activa el nivel 1 de mitigación antes de cruzar la ventana T	Tiempo de detección ≤ 500 ms (~115 ms medido/analítico)
Fiabilidad / Disponibilidad	Controlador único de la maqueta	Pérdida de conexión switch↔controlador	Switches OVS en fail_mode=secure	Falla del plano de control	El switch conserva reglas ya instaladas; ningún host nuevo se autentica hasta reconectar	No medido; limitación de instancia única declarada (\$9)

4. Decisiones de arquitectura

AD-01. Controlador y plano de datos

Campo	Contenido
Estado	Aceptada (docs/adr/0001-controlador-y-plano-de-datos.md)
Contexto	El AVZ01 planteaba P4 sobre Intel Tofino; AVZ02 y AVZ03 describían Ryu sobre OVS. Había que cerrar la ambigüedad con datos del entorno real.
Alternativas consideradas	A. Controlador Python (Ryu/os-ken) sobre Open vSwitch con OpenFlow 1.3. B. P4 sobre Intel Tofino.
Decisión	Se elige A.
Justificación	Decisión forzada por los datos: el reconocimiento del VNRT no encontró ningún componente de la cadena P4 (ni p4c, ni bmv2, ni rastro de Tofino) en ninguno de los 8 nodos (medido, fase 3), mientras Open vSwitch 3.3.9 ya estaba desplegado y solo requería habilitar OpenFlow 1.3.

Matriz de decisión ponderada de AD-01. Escala de 1 a 5, donde 5 es mejor.

Atributo de calidad	Peso	A. Ryu/os-ken sobre OVS	B. P4 sobre Tofino	Sustento
Disponibilidad en el entorno VNRT	40 %	5	1	OVS 3.3.9 ya desplegado; ningún componente P4 encontrado (medido)
Tiempo hasta tener algo operativo para el Ex1	25 %	5	1	Solo faltaba habilitar OF1.3 por bridge; P4 requeriría aprovisionar toolchain completo
Alineación con lo que enseña el curso	15 %	5	3	Los laboratorios del curso son sobre OpenFlow/OVS
Madurez y documentación del ecosistema	10 %	4	3	os-ken es fork activo de Ryu; P4/Tofino tiene curva de aprendizaje mayor
Flexibilidad futura (programabilidad de paquete)	10 %	3	5	P4 permitiría lógica de detección en el propio plano de datos
Puntaje ponderado	100 %	4.70	1.90	Se elige A. Se pierde flexibilidad futura,

				evaluado y aceptado
--	--	--	--	---------------------

Gana Ryu/os-ken (4.70) sobre P4/Tofino (1.90). Se pierde flexibilidad futura de programar el plano de datos; se acepta como limitación conocida.

AD-02. Mecanismo de identidad para R1

Campo	Contenido
Estado	Aceptada (docs/03-hld/r1-control-acceso.md §3, §5)
Contexto	R1 necesita identificar el host antes de asignarle rol, en un entorno de laboratorio con 4 hosts y plazo acotado.
Alternativas consideradas	A. Identidad por MAC + puerto de ingreso, contrastada en el controlador. B. 802.1X con RADIUS y suplicante en el terminal.
Decisión	Se elige A para el Ex1; B queda documentada como evolución para el Ex2.
Justificación	El costo de desplegar suplicantes y un servidor RADIUS no es sostenible en el plazo, y la debilidad de A (MAC falsificable) queda cubierta por la tabla 0 de R3, que de todos modos hay que construir.

Matriz de decisión ponderada de AD-02. Escala de 1 a 5, donde 5 es mejor.

Atributo de calidad	Peso	A. MAC + puerto	B. 802.1X / RADIUS	Sustento
Velocidad de implementación para el Ex1	30 %	5	2	A no requiere infraestructura nueva; B necesita RADIUS y suplicantes configurados
Complejidad de despliegue en el VNRT	25 %	5	2	4 hosts de laboratorio, sin gestión de dispositivos personal
Integración con R3 (antispoofing)	20 %	5	3	La validación IP+MAC+puerto de R3 sale gratis para A, que ya la necesita
Robustez de la identidad	15 %	2	5	La MAC es falsificable; 802.1X autentica criptográficamente
Costo de infraestructura adicional	10 %	5	2	A no añade componentes; B requiere un servidor RADIUS nuevo
Puntaje ponderado	100 %	4.55	2.65	Se elige A. Se pierde

				robustez de identidad, mitigada por R3 (tabla 0)
--	--	--	--	--

Gana MAC+puerto (4.55) sobre 802.1X/RADIUS (2.65). La robustez de identidad se sacrifica y se mitiga explícitamente con R3.

AD-03. Mecanismo de restricción para R2

Campo	Contenido
Estado	Aceptada (docs/03-hld/r2-recursos-privilegiados.md §3)
Contexto	R2 necesita bloquear acceso indebido a recursos críticos, incluido tráfico que nunca pasa por el borde de la red.
Alternativas consideradas	A. RBAC aplicado como políticas OpenFlow, leyendo el rol de metadata. B. Firewall perimetral.
Decisión	Se elige A.
Justificación	Un firewall perimetral no ve tráfico intra-campus, que es exactamente la amenaza que R2 debe cerrar; desviar todo el tráfico interno al perímetro crearía además un cuello de botella (tromboning).

Matriz de decisión ponderada de AD-03. Escala de 1 a 5, donde 5 es mejor.

Atributo de calidad	Peso	A. RBAC sobre OpenFlow	B. Firewall perimetral	Sustento
Visibilidad de tráfico intra-campus	35 %	5	1	El firewall solo ve tráfico que cruza el borde; el acceso indebido interno nunca llega a él
Desacople de la IP del cliente	25 %	5	3	La regla de A coincide con el rol en metadata, no con la IP, que cambia con DHCP
Reactividad ante eventos de R3	20 %	4	2	A consume ataque_detectado/sesion_revocada directamente
Escalabilidad de reglas	20 %	4	3	En A las reglas se agregan por rol x recurso, no por host
Puntaje ponderado	100 %	4.60	2.10	Se elige A

Gana RBAC sobre OpenFlow (4.60) sobre firewall perimetral (2.10).

AD-04. Umbrales fijos vs. detección basada en aprendizaje para R3

Documentada en docs/03-hld/r3-ataques-encubiertos.md §3, sin matriz ponderada propia porque la comparación no es entre dos alternativas mutuamente excluyentes en este momento, sino entre adoptar una técnica ahora o declararla evolución futura. Se adoptan **umbrales fijos** para el Ex1: la separación

medida entre tráfico legítimo y ataque ya es de dos a cuatro órdenes de magnitud, y no hay datos suficientes (seis corridas puntuales) para entrenar ni validar un modelo con rigor. ML queda como evolución explícita para el Ex2.

5. Vista de componentes

5.1 Diagrama de arquitectura

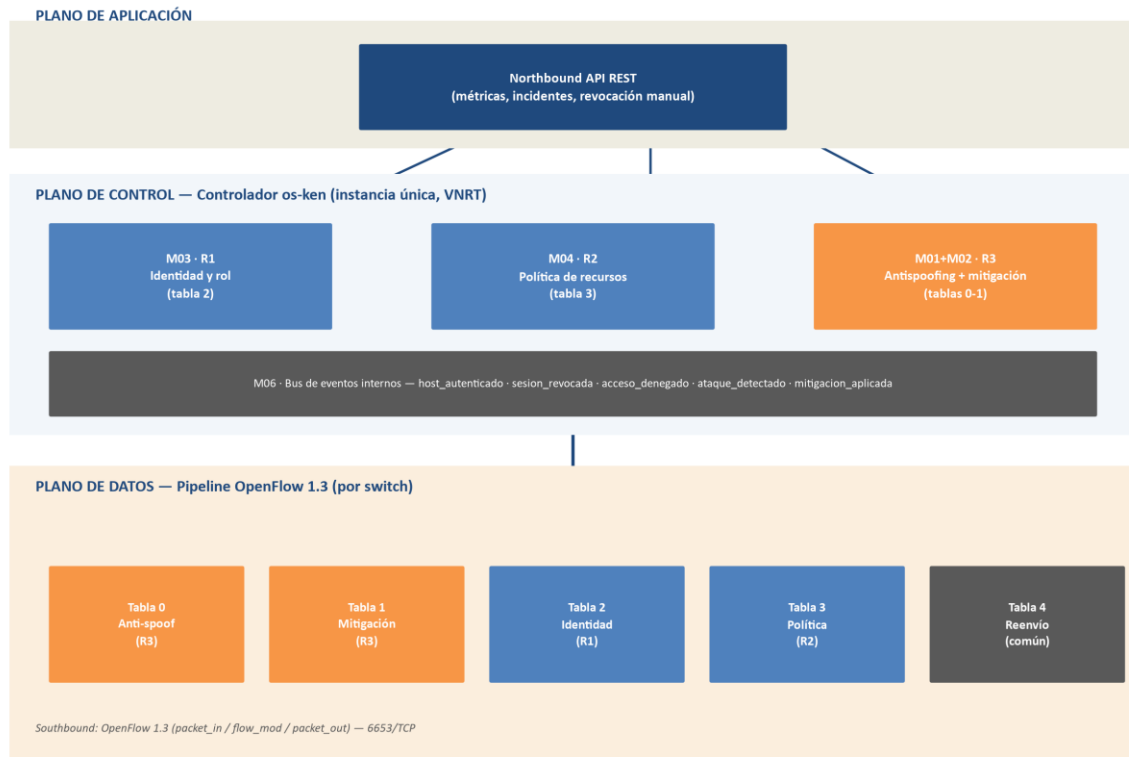


Figura 1. Arquitectura de módulos: plano de aplicación, control y datos. Fuente: elaboración propia.

Cada módulo vive en una o más tablas concretas del mismo switch, no en un servidor aparte. El bus de eventos (M06) es lo único que conecta R1, R2 y R3 entre sí dentro del controlador; ninguno llama directamente al otro.

5.2 Catálogo de módulos

ID	Módulo	Responsabilidad principal	Ubicación	Req.	Estado
M01	Antispoofing estructural	Contrasta IP+MAC+puerto contra lo aprendido; descarta discrepancias	Controlador + tabla 0	R3	Diseñado
M02	Mitigación activa	Instala y retira reglas de la escalera de 3 niveles	Controlador + tabla 1	R3	Diseñado
M03	Identidad y rol	Identifica el host por MAC, escribe el rol en metadata	Controlador + tabla 2	R1	HLD completo
M04	Política de recursos	Lee el rol de metadata, decide acceso a recursos privilegiados	Controlador + tabla 3	R2	HLD completo
M05	Reenvío común	Conmutación L2 aprendida	Controlador + tabla 4	Todos	Validado en

					el banco
M06	Bus de eventos interno	Publica/consume los 5 eventos del contrato	Proceso del controlador	R1, R2, R3	Contrato definido
M07	Northbound API REST	Expone estado y métricas; revocación/liberación manual	Controlador	R1, R2, R3	Endpoints definidos, sin implementar

5.3 Patrones aplicados

Patrón	Dónde se aplica	Qué problema resuelve	Contraindicación asumida
Message-queueing	Bus de eventos interno (M06) entre R1, R2 y R3	Permite que los tres módulos se desarrollen y prueben aislados	Depurar un flujo completo exige rastrear varios eventos en vez de una sola llamada
Capas	Separación control/datos de SDN; dentro del controlador, separación por tabla	Cada módulo razona sobre su propia tabla sin conocer la lógica interna de las otras	Una decisión que necesita información de otra capa debe pasar por el bus de eventos, agregando latencia mínima

6. Vista de interfaces

ID	Origen	Destino	Protocolo y puerto	Datos	Modo	Seguridad
I01	Host de acceso	Switch SDN	Ethernet/ARP/DHCP	Primer paquete de presentación	Asíncrono	Ninguna a este nivel
I02	Switch SDN	Controlador (os-ken)	OpenFlow 1.3, 6653/TCP	packet_in, flow_mod, packet_out	Asíncrono	Por definir
I03	Controlador	Administrador de red	REST/HTTPS, puerto por definir	Métricas, incidentes, revocación manual	Síncrono	Por definir
I04	M03↔M04↔M01/M02	Entre sí, vía M06	Bus de eventos interno (en proceso)	host_autenticado, sesion_revocada, acceso_denegado, ataque_detectado, mitigacion_aplicada	Asíncrono	No aplica

Observación honesta: I02 e I03 tienen su protocolo de transporte declarado pero no su capa de seguridad (TLS/autenticación de la API). Queda anotado como “por definir”, no como hueco silencioso; se cierra antes de la siguiente entrega.

7. Vista de despliegue

Bosquejo de infraestructura (validado en el VNRT)

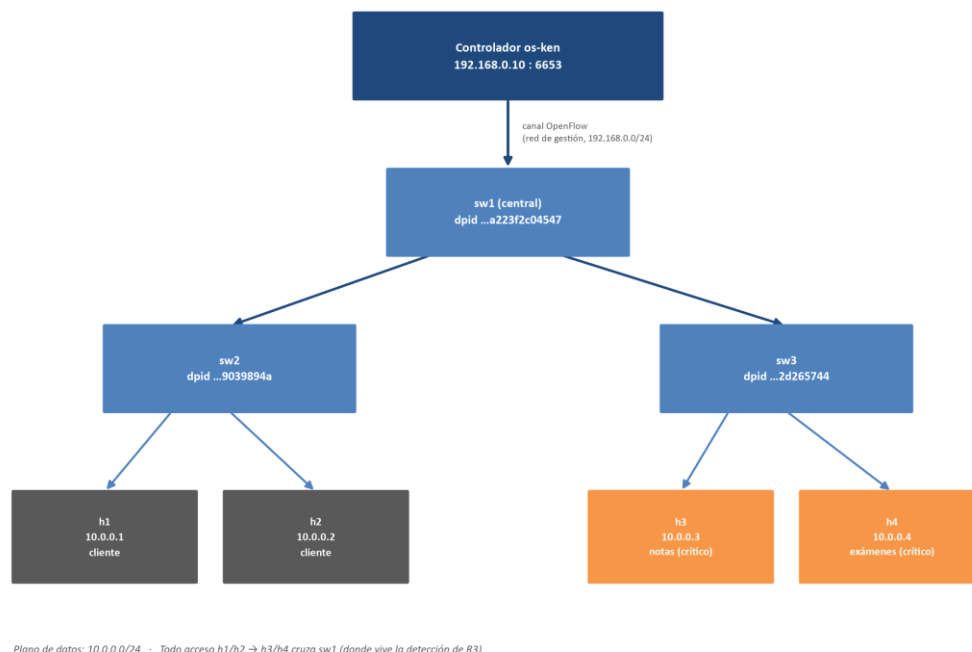


Figura 2. Topología de despliegue verificada en el VNRT. Fuente: docs/diagramas/topologia-vnrt.md.

Inventario de elementos y versiones

Elemento	Tecnología	Versión	Nota
Controlador	os-ken (fork mantenido de Ryu)	4.2.2, en venv	Ryu no instala en Python 3.12
Switches	Open vSwitch	3.3.9	3 bridges, OpenFlow 1.3 habilitado
Sistema operativo	Ubuntu	24.04 LTS	Kernel 6.8.0-138/139-generic
Python (controlador)	CPython	3.12.3	—
Northbound API	REST (por implementar)	—	Endpoints definidos en cada HLD

Direccionamiento y dimensionamiento (estimado)

Red	Función	En el VNRT	Estimado para un campus real
Plano de datos	Tráfico de usuario	10.0.0.0/24 (4 hosts)	Varias /22 o /23 por facultad (estimado)
Gestión	Canal OpenFlow + SSH	192.168.0.0/24	Red de gestión dedicada
Recursos críticos	Servidores privilegiados	h3, h4 en sw3 (prueba)	Subred dedicada 10.20.0.0/24 (propuesta en HLD R2)

8. High Level Design por requerimiento

8.1 R1 — Control de acceso a la red por rol

Desarrollado en detalle en docs/03-hld/r1-control-acceso.md. Resumen: identidad por MAC + puerto de ingreso (AD-02), rol escrito en metadata, cuatro roles jerárquicos sin superposición, latencia de autenticación de **1.45 ms** a 100 logins/s y techo de **~11 000/s** (medido).

8.2 R2 — Restricción a recursos privilegiados

Desarrollado en detalle en docs/03-hld/r2-recursos-privilegiados.md. Resumen: RBAC sobre OpenFlow (AD-03), políticas expresadas como slice declarativo, presupuesto de TCAM de **10 entradas** para el inventario propuesto, proyectado a **~101** para un campus moderado (analítico).

8.3 R3 — Detección y mitigación de ataques encubiertos (específico)

Desarrollado en detalle en docs/03-hld/r3-ataques-encubiertos.md. Resumen: detección estructural (spoofing, tabla 0) y estadística (scan/flood, contador con ventana T=2s), umbrales N_dst=20, N_port=15, N_miss=20 calibrados sobre la Fase 5, escalera de mitigación de 3 niveles, tiempos de detección entre **~14.5 ms y ~297 ms** según el vector (medido/analítico), muy por debajo del compromiso de 500 ms — con la excepción declarada del escaneo lento (-T1), aún sin cerrar.

8.4 Requerimientos no asignados

Req.	Enfoque propuesto	Por qué la arquitectura lo soportaría	Brecha conocida
R4	Extender el contador estadístico de R3 con un umbral de tasa agregada por destino	El bus de eventos y la escalera ya generalizan a “un contador más, un umbral más”	No hay módulo dedicado ni umbral definido
R5	Firewall/IDS en el borde, fuera del pipeline OpenFlow	La arquitectura ya separa “intranet” (R3) de “perímetro” (R5) en el alcance	Ningún componente de borde está diseñado

9. Modelo de control

Para la maqueta del curso se adopta un controlador único (os-ken), declarado como limitación conocida. El VNRT tiene 3 switches y 4 hosts, y el techo medido (~11 000 Packet-In/s idealizado, ~1 300-1 400/s parseando cada paquete como hará R3 — Fase 4 y Fase 5) está muy por encima de lo que esta topología genera.

Para un despliegue real de campus, la vía de evolución es un clúster de varias instancias con consenso Raft, siguiendo el modelo de ONOS: un almacén distribuido para el estado fuerte (identidad, sesiones activas) y gossip para el estado que tolera desactualización (métricas, contadores de R3 no críticos).

Trade-off de consistencia vs. disponibilidad (CAP), ante una partición: se elige negar el acceso antes que concederlo. Si dos instancias del controlador discrepan sobre el rol de un usuario, el host se queda en cuarentena — misma decisión ya declarada en el HLD de R1. Es consistente con R3: ante la duda, contener primero, y dejar la reversión de un falso positivo a una decisión posterior del administrador.

Primer componente en saturarse al crecer el campus: el propio controlador — os-ken/eventlet es monohilo; en saturación un núcleo llega al 100 % mientras el segundo vCPU queda ocioso (medido, Fase 4). La vía de crecimiento es repartir switches entre varias instancias de controlador, no una máquina más grande.

10. Matriz de trazabilidad

Req.	Criterio	Módulos	Interfaces	Decisión	Medida de verificación
R1	CA1	M03, M05, M06	I01, I02, I04	AD-02	100 % de reglas coinciden con el rol (pendiente)
R1	CA2	M03, M06	I02, I04	AD-02	Tasa de bloqueo ≥ 95 % (pendiente)
R2	CA1	M04, M06	I02, I04	AD-03	Acceso permitido en primer salto (dump-flows)
R2	CA2	M04, M06	I02, I04	AD-03	Precisión de restricción ≥ 95 % (pendiente)
R3	CA1 (scan)	M01, M02, M06	I02, I04	AD-01, AD-04	Tiempo de detección ≤ 500 ms (115-297 ms medido/analítico)
R3	CA2 (spoofing)	M01, M06	I02, I04	AD-01	Detección en el primer paquete (~1.45 ms medido)
R4	Sin definir	Ninguno (extensión propuesta, §8.4)	Ninguna	Ninguna	Sin definir
R5	Sin definir	Ninguno (fuera de alcance, §1)	Ninguna	Ninguna	Sin definir

Lectura honesta: R1 y R2 tienen módulo, interfaz y decisión, pero sus criterios cuantitativos (≥ 95 %) siguen pendientes porque dependen de código que aún no existe. R3 es el único con tiempos ya medidos o calculados sobre datos medidos. R4 y R5 quedan deliberadamente sin fila, tal como advierte la propia plantilla.

11. Riesgos y limitaciones conocidas

Riesgo o limitación	Origen	Plan de mitigación / estado
Identidad por MAC es falsificable	AD-02	Cubierto por la tabla 0 de R3; evolución a 802.1X declarada para el Ex2
Controlador único es punto único de falla	§9	Limitación conocida de la maqueta; vía de evolución a clúster con Raft descrita
Canal OpenFlow (I02) y API REST (I03) sin capa de seguridad definida	§6	Anotado como “por definir”, se cierra antes de la siguiente entrega
Escenario de escaneo lento (-T1) sin cerrar	HLD R3 §3, §6	Puede obligar a bajar los umbrales o alargar la ventana T; pendiente de cerrar en el VNRT
Tasa de detección y falsos positivos de R3, y precisión de R2, aún no medidos contra código real	src/ vacío	Requiere implementar los módulos y repetir el banco de ataques contra la implementación
No se determinó el emparejamiento exacto de puertos sw1↔sw2 y sw1↔sw3	Reconocimiento VNRT, fase 1	No bloquea el diseño; se resolvería con descubrimiento LLDP
El VNRT es un entorno compartido del curso que puede reaprovisionarse	Regla 7 de CLAUDE.md	El env de os-ken y los scripts quedan documentados para recrearse si el entorno cambia

12. Bitácora de retroalimentación

Pendiente de completar con el equipo. No se inventa contenido aquí. Si ya hubo alguna asesoría con el coach o retroalimentación en clase, se completa esta tabla con lo que realmente se dijo, antes de exportar a PDF.

N	Fuente	Observación recibida	Cambio aplicado	Sección	Estado
—	—	(sin asesorías registradas aún)	—	—	—

12.1 Registro de asesorías con el coach

Fecha	Duración	Temas tratados	Acuerdos
(pendiente)			

Anexos

Anexo A — Fuentes consultadas

- N. McKeown et al., “OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks,” ACM Computer Commun. Review, vol. 38, no. 2, 2008, pp. 69-74.
- S. Sharma, D. Staessens, D. Colle, M. Pickavet, P. Demeester, “In-Band Control, Queuing, and Failure Recovery Functionalities for OpenFlow,” IEEE Network, vol. 30, no. 1, 2016, pp. 106-112.
- Especificaciones OpenFlow, Open Networking Foundation.
- Documentación de Open vSwitch, openvswitch.org.
- os-ken (fork mantenido de Ryu), documentación del paquete, PyPI.
- G. Cuba, J. M. Becerra, Tesis PUCPLight (referencia de patrón de arquitectura, vía guía del Laboratorio 3).
- Reconocimiento propio del entorno VNRT y banco de ataques del grupo: docs/lab/resultados-vnrt.md (fuente primaria de todos los datos medidos).

Anexo B — Declaración de uso de IA generativa

Se usó **Claude Code** (Anthropic) como asistente durante el reconocimiento del entorno VNRT (fases 1 a 5), la redacción de los HLD de R1, R2 y R3, la generación de diagramas de apoyo, y el armado de este documento de arquitectura. El uso fue supervisado en cada paso por el arquitecto de solución del equipo (Eduardo Rodas Arias): las decisiones de diseño, la autorización de cada cambio de escritura sobre el VNRT, y la validación de que ningún dato se presentara como medido sin serlo, fueron responsabilidad humana. Los datos experimentales de este documento están todos trazados a docs/lab/resultados-vnrt.md con el comando que los produjo.